

(5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

V řešení popište, jak jste na matici přišli, ne jen ověření, že nalezená matice splňuje zadané podmínky.

Nápověda: Uvažujte operátor f_A . Zvolte bázi tak, aby matice operátoru f_A vzhledem k této bázi byla co nejjednodušší a dala se snadno vykukat ze zadání. Pak ji převeďte do kanonické báze.

K nalezení matice využijeme vlastnosti lineárního operátoru $f_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Pokud najdeme bázi B složenou z vlastních vektorů, bude matice operátoru vzhledem k této bázi $[f_A]^B_B$ diagonální. Následně ji převedeme do kanonické báze K .

1. Volba báze B : Nejprve uvažme bázi podprostoru V_2 (vlastní vektory k $\lambda=2$). Vyřešením rovnice $x - y + z = 0$ získáme např. vektory:

$$v_1 = [1, 1, 0]^T, \quad v_2 = [0, 1, 1]^T$$

K nim přidáme zadaný vlastní vektor k $\lambda=3$:

$$v_3 = [1, 1, 1]^T$$

Vektory $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ jsou lineárně nezávislé, tvoří tedy bázi $\mathbb{R}^3$.

2. Matice operátoru v bázích: V bázi B je matice diagonální:

$$D = [f_A]^B_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Matice přechodu od B ke kanonické bázi K je:

$$S = [id]_K^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Pro matici A v kanonické bázi platí vztah $A = SDS^{-1}$.
Nejprve uvažme S^{-1} :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right)$$

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Finální výpočet:

$$A = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 3 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) = \underline{\underline{\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{array} \right)}}$$